

(அ)

உள்ளீடு		வெளியீடு (AND)	வெளியீடு(NAND)
A	B	$Z = A.B$	$Y = \overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

(ஆ)

படம் 10.44 (அ) இரு உள்ளீடு NAND கேட் (ஆ) உண்மை அட்டவணை

பூலியன் சமன்பாடு

$$Y = \overline{A.B}$$

லாஜிக் செயல்பாடு

வெளியீடு Y ஆனது AND செயல்பாட்டின் நிரப்பியாக உள்ளது. சுற்றானது ஒரு AND கேட் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு NOT கேட்டைக் கொண்டுள்ளது. எனவே அது NAND என குறிப்பிடப்படுகிறது. அனைத்து உள்ளீடுகளும் உயர் நிலையில் இருந்தால் மட்டுமே, வெளியீடு லாஜிக் நிலை 0 வில் இருக்கும். பிற நேர்வுகளில் வெளியீடு உயர் நிலையில் (லாஜிக் நிலை 1) இருக்கும். NAND கேட்டின் உண்மை அட்டவணை படம் 10.44 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

NOR கேட்

சுற்றுக் குறியீடு

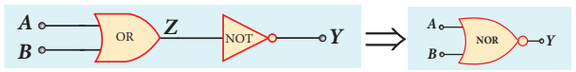
NOR கேட்டின் சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.45 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. A மற்றும் B ஆனது உள்ளீடுகள் மற்றும் Y வெளியீடு ஆகும்.

பூலியன் சமன்பாடு

$$Y = \overline{A + B}$$

லாஜிக் செயல்பாடு

வெளியீடு Y ஆனது OR செயல்பாட்டின் நிரப்பி (A OR B) ஆகும். சுற்றானது ஒரு OR கேட் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு NOT கேட்டைக் கொண்டுள்ளது. இது NOR எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. அனைத்து உள்ளீடுகளும் தாழ் நிலையில் இருந்தால், வெளியீடு உயர் நிலையில் உள்ளது. உள்ளீடுகளின் பிற சேர்க்கைகளுக்கு, வெளியீடு தாழ் நிலையில் உள்ளது. NOR கேட்டின் உண்மை அட்டவணை படம் 10.45 (ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



(அ)

உள்ளீடு		வெளியீடு (OR)	வெளியீடு(NOR)
A	B	$Z = A+B$	$Y = \overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

(ஆ)

படம் 10.45 (அ) NOR கேட் (ஆ) உண்மை அட்டவணை

EX–OR கேட்

சுற்றுக் குறியீடு

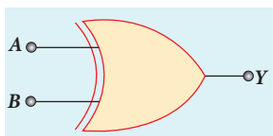
EX–OR கேட்டின் சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.46 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது A மற்றும் B ஆனவை உள்ளீடுகள் மற்றும் Y வெளியீடு ஆகும். EX–OR செயல்பாடு $\oplus$ என குறிக்கப்படுகிறது.

பூலியன் சமன்பாடு

$$Y = A.\overline{B} + \overline{A}.B$$

$$Y = A \oplus B$$

லாஜிக் செயல்பாடு



(அ)

உள்ளீடு		வெளியீடு (Ex-OR)
A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(அ)

படம் 10.46 (அ) EX-OR கேட் (ஆ) உண்மை அட்டவணை

இரு உள்ளீடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று உயர் நிலையில் இருந்தால், வெளியீடு உயர் நிலையில் உள்ளது. இரு உள்ளீடுகளுக்குமேல் கொண்ட

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 229 19-12-2022 17:48:21